B 問題　6　光の性質図から考える問題(反射・鏡の像・屈折)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

1　光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。(2 点)

入射角　　**反射角**

(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。(4 点)

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。(5 点)

ヒント　a と入射角をあわせると 90°(垂直な線と鏡の面の角)。

図1

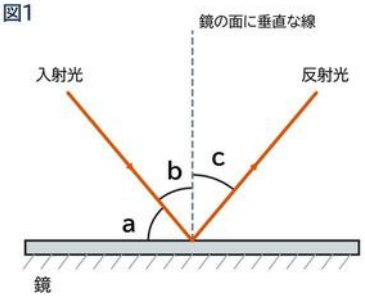
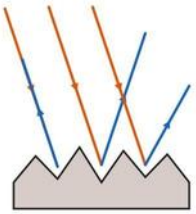


図2



(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　図 2 で、反射した光はどんな向きに進んでいる？ 文の終わりは「～から。」。

2　鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。

(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。(3 点)

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。(4 点)

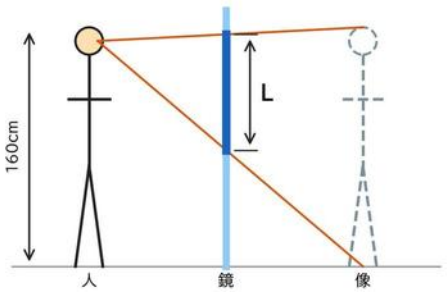
ヒント　必要な鏡の長さは、身長の半分。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる(3 点)

ヒント　L は身長だけで決まる。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対(4 点)

図 3　鏡にうつる全身



3　光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。(4 点)

ヒント　空気→水では、光は垂直な線に近づくように曲がる。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。(4 点)

ヒント　水→空気では、光は垂直な線から遠ざかるように曲がる。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。(3 点)

図4　空気 → 水

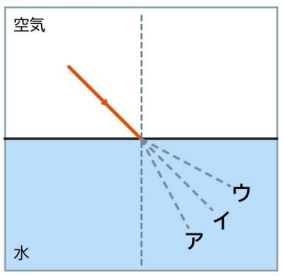
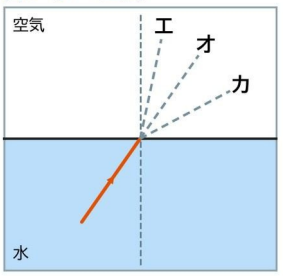


図5　水 → 空気



(4) (4) の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね(3 点)

(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　コインからの光が、水から空気に出るときどうなる？ 文の終わりは「～から。」。

B 問題　6　光の性質図から考える問題(凸レンズの実験・作図)

氏名　　得点　　／ 100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

4　凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離　a　を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離　b　と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

(1)　スクリーンにうつった像を何というか。(3 点)

(2)　スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆(3 点)

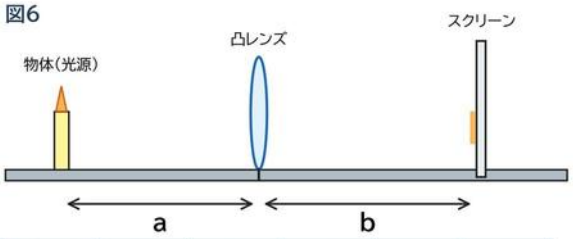
(3)　表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。(3 点)

ヒント　a　と　b　が同じとき、像の大きさはどうなる？

(4)　この凸レンズの焦点距離は何　cm　か。5 点)

ヒント　a　=　b　=　20 cm　の位置は、焦点距離の 2 倍。

図6



a[cm]	30	20	15	10	5
b[cm]	15	20	30	−	−
像	物体より小さい	①	物体より大きい	できない	うつらない

(5) a　=　5 cm　のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。(3 点)

(6) a　を　30 cm　から　15 cm　に近づけると、 b　と像の大きさはどうなるか。(2 点)

ヒント　表の　a　=　30　と　a　=　15　をくらべる。

b　　像

(7)　レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。(5 点)

ヒント　上半分を通った光だけでも像はできる。でも、集まる光の量は？

5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。

(1)　図 7 の　F　の点を何というか。(4 点)

(2)　光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。(5 点)

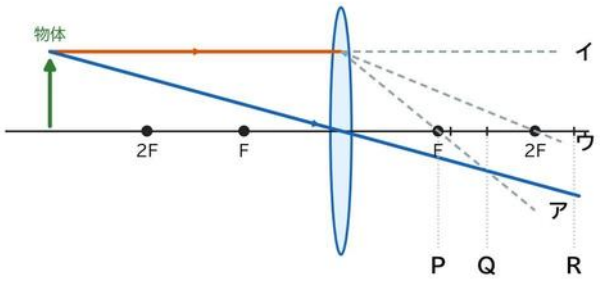
ヒント　光軸に平行な光は、反対側の焦点を通る。

(3)　レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る(4 点)

(4)　像ができる位置を、 P ～ R　から選びなさい。(4 点)

ヒント　(2) の光とレンズの中心を通る光が交わる点の真上(真下)。

図 7　凸レンズの作図



(5)　できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。(各 3 点)

ヒント　物体は　2F　より遠い。

像　　大きさ

B 問題 解説　6　光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1　光の反射　18 点

図 1 は光が鏡で反射するようす、図 2 はでこぼこした面で光が反射するようすである。

図1

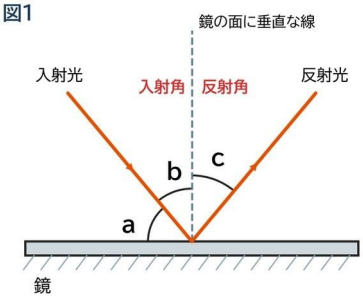
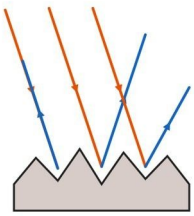


図2　乱反射



(1) 入射角と反射角を、図 1 の a ～ c からそれぞれ選びなさい。
答え:入射角　b　反射角　c
考え方:入射角・反射角は、鏡の面ではなく「鏡の面に垂直な線」からはかる。

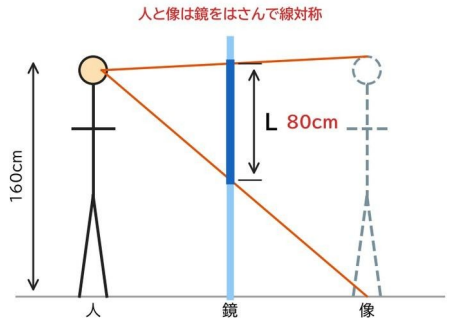
(2) 入射角が 40° のとき、反射角は何度か。
答え: 40°
考え方:入射角＝反射角。これを反射の法則という。

(3) 図 1 で、a の角が 50° のとき、入射角は何度か。
答え: 40°
考え方: 90 − 50 ＝ 40（°）。

(4) 光源ではない机や黒板が、どの方向からでも見える理由を、図 2 を参考にして「乱反射」という語を使って書きなさい。
答え:表面のでこぼこで光が乱反射し、いろいろな方向に進むから。
考え方:でこぼこした面では、光がいろいろな向きに反射（乱反射）する。そのため、どこから見ても光が目に入る。

2　鏡にうつる像　14 点

身長 160 cm の人が、鏡の前に立って全身をうつした。図 3 は、そのようすを横から見たものである。



(1) 鏡にうつる像は、鏡をはさんで人とどのような位置にできるか。
答え:線対称の位置
考え方:像は、鏡をはさんで線対称の位置にできる。

(2) 全身をうつすのに必要な鏡の長さ L は、最低何 cm か。
答え: 80 cm
考え方: 160 ÷ 2 ＝ 80（cm）。

(3) 人が鏡から遠ざかると、必要な鏡の長さ L はどうなるか。
ア 長くなる　イ 変わらない　ウ 短くなる
答え:イ
考え方:鏡までの距離を変えても、必要な長さは身長の半分のまま。

(4) 鏡にうつった時計の文字盤では、3 と 9 の位置が入れかわって見えた。鏡の像の特徴はどれか。
ア 上下が反対　イ 左右が反対
答え:イ
考え方:鏡の像は、上下はそのままで、左右が反対に見える。

3　光の屈折と全反射　19 点

図 4 は空気から水へ、図 5 は水から空気へ光が進むようすである。点線は、境界面に垂直な線である。

図4　空気 → 水

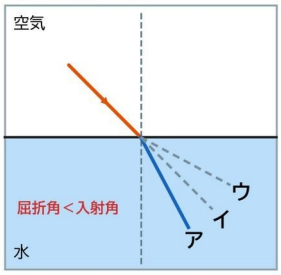
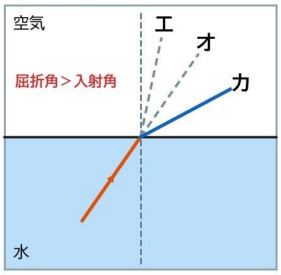


図5　水 → 空気



(1) 図 4 で、水の中を進む光の道すじを、ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:空気から水に入ると、屈折角は入射角より小さくなる（ア）。空気側の角がいつも大きい。

(2) 図 5 で、空気中を進む光の道すじを、エ～カから選びなさい。
答え:カ
考え方:水から空気に出ると、屈折角は入射角より大きくなる（カ）。

(3) 図 5 で入射角を大きくしていくと、光が空気中に出ずに、すべて反射した。この現象を何というか。
答え:全反射
考え方:全反射は、水やガラスから空気へ進むときだけ起こる。

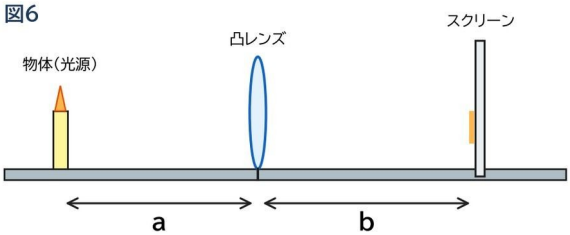
(4) （4）の現象を利用したものはどれか。
ア 光ファイバー　イ 虫めがね
答え:ア
考え方:光ファイバーは、全反射をくり返して光を遠くまで送る。

(5) 茶わんの底のコインが、水を入れると見えるようになった。その理由を「屈折」という語を使って書きなさい。
答え:コインからの光が水面で屈折して、目にとどくようになったから。
考え方:水から空気に出る光は、水面で屈折して曲がる。そのため、かくれていたコインからの光が目に入る（浮き上がって見える）。

4　凸レンズの実験　26 点

焦点距離がわからない凸レンズを使い、図 6 のように、物体とレンズの距離 a を変えて、スクリーンにはっきりした像ができるときの距離 b と、像の大きさを調べた。結果は下の表のとおりである。

図6



a〔cm〕	30	20	15	10	5
b〔cm〕	15	20	30	−	−
像	物体より小さい	同じ大きさ	物体より大きい	できない	うつらない

B 問題 解説　6　光の性質　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

(1) スクリーンにうつった像を何というか。
答え:実像
考え方:スクリーンにうつる像＝実像。

(2) スクリーンにうつった像の向きはどれか。
ア 物体と同じ向き　イ 上下左右が逆
答え:イ
考え方:実像は、上下左右が逆向きになる。

(3) 表の ① にあてはまる、像の大きさを答えなさい。
答え:物体と同じ大きさ
考え方: a ＝ b のとき(焦点距離の 2 倍の位置)、像は物体と同じ大きさ。

(4) この凸レンズの焦点距離は何 cm か。
答え: 10 cm
考え方: 20 ÷ 2 ＝ 10 (cm)。a ＝ 10 cm (焦点)では像ができないことからもわかる。

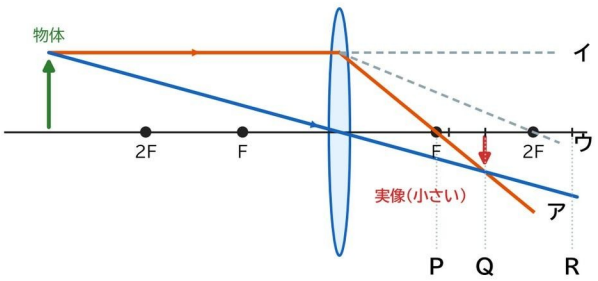
(5) a ＝ 5 cm のとき、スクリーンにはうつらないが、レンズをのぞくと大きな像が見えた。この像を何というか。
答え:虚像
考え方:物体が焦点より内側にあると、虚像(同じ向きで大きい)が見える。

(6) a を 30 cm から 15 cm に近づけると、b と像の大きさはどうなるか。
答え: b 長くなる 像 大きくなる
考え方:物体をレンズ(焦点)に近づけるほど、像は遠くにでき、大きくなる。

(7) レンズの下半分を黒い紙でかくすと、スクリーンの像はどうなるか。「形」「明るさ」という語を使って書きなさい。
答え:像の形は変わらないが、明るさが暗くなる。
考え方:像は欠けない。レンズを通る光の量が減るので、像全体が暗くなる。

5　凸レンズの作図　23 点

図 7 は、凸レンズと、焦点距離の 2 倍より遠くに置いた物体である。物体の先から出た光のうち、レンズの中心を通る光はかいてある。



(1) 図 7 の F の点を何というか。
答え:焦点
考え方:光軸に平行な光が集まる点＝焦点。レンズの両側に 1 つずつある。

(2) 光軸に平行に進んだ光は、レンズを通ったあとどう進むか。ア～ウから選びなさい。
答え:ア
考え方:光軸に平行な光 → 反対側の焦点(F)を通る(ア)。

(3) レンズの中心を通る光は、どう進むか。
ア 曲がらずに直進する　イ 焦点を通る
答え:ア
考え方:レンズの中心を通る光は、そのまま直進する。

(4) 像ができる位置を、P ～ R から選びなさい。
答え: Q
考え方: 2 本の光が交わる点に像の先たんができる。焦点と 2F の間(Q)。

(5) できる像は、実像・虚像のどちらか。また、大きさは物体とくらべてどうか。
答え:像 実像　大きさ 小さい
考え方:物体が 2F より遠い → 焦点と 2F の間に、物体より小さい実像ができる。